Examensarbete i Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Kundens roll i produktutvecklingsprocessen

En studie om hur kunden integreras i produktutvecklingsprocessen i svenska industriföretag

FILIP VON BRÖMSSEN

JACOB WEURLANDER

	Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X TRITA-ITM-EX 2026:193 Kundens roll i produktutvecklingsprocessen En studie om hur kunden integreras i produktutvecklingsprocessen i svenska industriföretag Filip von Brömssen Jacob Weurlander
Examinator Gunilla Ölundh Sandström	Handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

SAMMANFATTNING

För att kunna finna sin målgrupp och skapa värde för användaren i en produktutvecklingsprocess är det viktigt att iaktta kundensbehov. Hur kunden involveras under denna process kan ske på olika sätt, kunden kan användas som en informationskälla och komma med data och återkoppling eller vara med som en delutvecklare av produkten. Relationen till kunden skiljer sig beroende på typen av kund. Det mest övergripande sättet att dela in dessa kunder benämns ofta som ”business to business” (B2B) och ”business to consumer” (B2C). B2C kunder är oftast mer känslostyrda och kan snabbt vända sig till en konkurrent medan B2B relationer är tvåsidiga med direkt kommunikation mellan leverantör och kund.

Syftet med denna rapport är att undersöka kundens roll i produktutvecklingen för B2B produkter hos svenska industriföretag, att undersöka hur kunden integreras i produktutvecklingen för B2B marknaden i svenska industriföretag samt hur kundrelationen påverkar kundens roll i produktutvecklingsprocessen.

Studien består av en litteraturundersökning och en empirisk undersökning. Litteraturundersökningen har använts för att bilda en uppfattning om hur kunskapsläget ser ut och bygga en kunskapsgrund kring ämnet. Den empiriska undersökningen bestod av fyra semi-strukturerade intervjuer hos två företag som valts ut på grund av deras ledande position i respektive branscher. Intervjuerna spelades in och bearbetades med en tematisk analys. Sedan analyserades resultatet och jämfördes med teorin.

Från analysen togs det fram att kundrelationen har stor betydelse för kundens roll i produktutvecklingsprocessen. Kunden sätter de grundläggande prioriteringarna för utvecklingen och aspekter som tillgång till återkoppling och kundkunnighet sätter förutsättningarna för kundinvolvering som företag måste förhålla sig till. Företagen använder sig främst av kunden som informationskälla och ämnar göra det så tidigt som möjligt i processen för majoriteten av utvecklingen. Analysen tyder också på ett behov hos ledande företag av internt driven utveckling som inte direkt utgår från kunden för mer innovativ teknisk utveckling.

Nyckelord: B2B, Produktutveckling, Kundinvolvering, Kundrelation, Industriföretag

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:193

The Customers Role in the Product Development Process
A study of customer integration during the product development process in Swedish industry

Filip von Brömssen
Jacob Weurlander

Examiner
Gunilla Ölundh Sandström

Supervisors
Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

ABSTRACT

To reach the target demographic and create value for the end user when developing a product, it is important to consider the needs of the customer. There are various methods of involving the customer in the product development process such as using the customer as an information source through product data and feedback or through a more involved partnership where the customer is integrated as a co-developer. Customer relationships are notably affected by the market segment, broadly categorised into business to business (B2B) and business to consumer (B2C) products. B2C customers tend towards more emotional decision making with shallower relationships while B2B relations are typically longer lasting with deeper communication.

The purpose of this report is to examine the customers role in the product development process in the B2B market at Swedish business in the industrial sector and how the customer relationships the companies maintain affect this role.

The study consists of an initial literature review and an empirical study. The literature review was conducted to build an understanding of the current theoretical landscape and form the basis for the later analysis. The empirical study consisted of four semi structured interviews conducted at two Swedish industrial companies chosen for their leading role in their respective markets. The interviews where recorded and processed through thematic analysis. Finally, the results of the analysis were compared with each other and the literature.

From the analysis it became apparent that the nature of the customer relationship has a large impact on the customers role in the development process. The customer is the origin point of the fundamental priorities of new products and aspects such as the accessibility of feedback and customer knowledgeability form the boundaries for involvement that companies need to work within. The companies primarily use the customer as a source of information and feedback and seek to involve the customer as early as possible in most of their development. The analysis does however imply that there is value to conducting some internally driven development for more innovative technical solutions.

***Keywords*:** B2B, Product development, Customer involvement, Customer relations, Industrial companies

FÖRORD

Detta kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes under våren 2026 vid Kungliga Tekniska Högskolan. Detta är ett avslut på de tre första åren på programmet civilingenjör i maskinteknik.

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som har deltagit i studien och gjort denna studie möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till våra lärare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström som hjälpt och givit oss råd under arbetet. Vi vill rikta ett extra tack till Magnus Eneberg som varit vår handledare under denna process, tack för all vägledning. Vi vill även tacka vår opponeringsgrupp och kurskamrater som givit oss värdefull kritik på vårt arbete under arbetets gång.

Filip von Brömssen
Jacob Weurlander

Stockholm, Maj 2026

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING

ABSTRACT

FÖRORD

INNEHÅLL

NOMENKLATUR

1 INTRODUKTION *1*

1.1 Problematisering **1**

1.2 Syfte **2**

1.3 Forskningsfrågor **2**

1.4 Avgränsningar **2**

2 TEORETISK REFERENSRAM *3*

2.1 Produktutvecklingsprocessen **3**

2.2 Kundrelation **4**

2.3 Kundinvolvering i produktutveckling **7**

3 METOD *9*

3.1 Litteraturstudie **9**

3.2 Kvalitativ metod **9**

3.3 Val av företag **9**

3.4 Val av respondenter **10**

3.5 Genomförande av intervjuer **11**

3.6 Bearbetning av material **12**

3.7 Kvalitetsmått och validering **12**

4 EMPIRI *13*

4.1 Lastbilsföretaget **13**

4.1.1 Kundrelation och syn på kund 13

4.1.2 Kundkontakt och insamling av återkoppling 14

4.1.3 Grad av kundinvolvering i produktutveckling 15

4.1.4 Tidpunkt för kundinvolvering i produktutveckling 15

4.2 Separatorföretaget **16**

4.2.1 Kundrelation och syn på kund 16

4.2.2 Kundkontakt och insamling av återkoppling 16

4.2.3 Grad av kundinvolvering i produktutveckling **17**

4.2.4 Tidpunkt för kundinvolvering i produktutveckling _____ 18

5 ANALYS & DISKUSSION _____ 19

6 SLUTSATS _____ 23

6.1 Fortsatt arbete _____ 24

REFERENSER _____ 25

BILAGA A: INTERVJUGUIDE _____ 1

NOMENKLATUR

B2B	Business to business
B2C	Business to consumer
CIS	Customer as information source
CIC	Customer as co-developer

1 INTRODUKTION

I introduktionen motiveras arbetet med en problematisering samt så presenteras arbetets syfte och frågeställningar och avgränsningarna för arbetet.

1.1 Problematisering

Vid utveckling av nya produkter inom industrin är det viktigt att iaktta kundens behov om produkterna skall finna sin målgrupp och skapa värde för användaren. Kunden kan här involveras mer eller mindre indirekt genom användning av data eller så långt som att direkt involvera kunden som delutvecklare av produkten (Hartley m.fl., 2025). Mer direkt involvering av kunden ställer större krav på en långvarig kundrelation med mer tillit mellan båda parter (Hartley m.fl., 2025), vilket tyder på att typen av kundrelation är avgörande för vilken nivå av involvering inom produktutveckling som är lönsamt.

Relationer till kunder skiljer sig beroende vilken typ av kund det är. Det finns många sätt att dela in dessa kundgrupper men de mest övergripande är om det är en företagskund eller en konsument, ofta benämnt som ”business to business” (B2B) respektive ”business to consumer” (B2C) marknader. Dessa kundgrupper beter sig olika, enligt Hollyoake (2009) så är en viktig skillnad mellan kundgrupperna deras beteende när förväntningarna på producenten inte uppnås. En B2C kund kan snabbt vända sig till en konkurrent om förväntningarna inte uppnås medan en B2B kund troligtvis kommer att klaga men fortfarande stanna kvar som kund om problemet behandlas och löses snabbt.

B2B relationer är ofta tvåsidiga med direkt kommunikation mellan leverantör och kund. En B2B kund är även inte en person utan flera personer som måste kommunicera. Kundrelationen är avgörande för vilken typ av kommunikation som sker mellan de två aktörerna och hur många som kommunicerar parallellt (Hollyoake, 2009).

Enligt litteraturen så finns det en avsaknad av forskning på kundrelationer i B2B marknaden samt en pågående diskussion kring hur kunden bör integreras inom produktutvecklingsprocessen (Hollyoake, 2009; Lin m.fl., 2025). Det är därav av intresse att undersöka vidare hur B2B företag förhåller sig till kunden och hur dem integreras inom produktutvecklingen.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka kundens roll i produktutvecklingen för B2B produkter hos svenska industriföretag samt hur kundrelationen påverkar denna roll.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur påverkar kundrelationen kundens roll i produktutvecklingen för svenska industriföretag?
- Hur integreras kunden i produktutvecklingen för B2B marknaden i svenska industriföretag?

1.4 Avgränsningar

Studien fokuserar på företag som tillverkar industriella produkter för B2B marknaden, och har undersökt två större företag inom branscherna transport samt industrimaskiner. Studien ämnar inte grundligt undersöka hela produktutvecklingsprocessen för dessa företag utan fokuserar på hur kunden involveras och integreras inom processen. Målet med studien är att redogöra och jämföra och ämnar inte föreslå förbättringar till de undersökta företagen.

2 TEORETISK REFERENSRAM

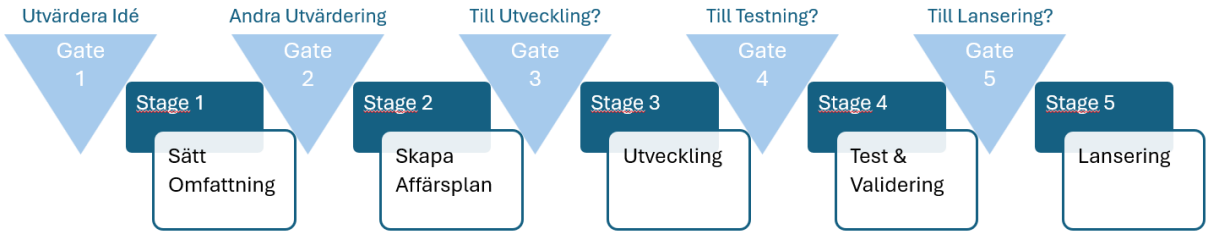
I den teoretiska referensramen presenteras resultatet av den inledande litteraturstudien vilket är den teorin som analysen sedan grundar sig i. Avsnittet är indelat efter de viktiga övergripande områden som undersökts.

2.1 Produktutvecklingsprocessen

Vid undersökning av kundens roll i produktutvecklingen är det av värde att förstå hur utvecklingsprocessen i industrin ser ut. Produktutveckling inom industrin har traditionellt följt en linjär utvecklingsprocess där projektet går genom en serie förutbestämda steg. Ett exempel på en sådan process är sjustegsprocessen beskriven av Cooper (1983) som togs fram efter aspekter och arbetsprocesser som Cooper identifierat i lyckade industriprojekt.

1. Idé
2. Preliminär utvärdering
3. Koncept
4. Utveckling
5. Testning
6. Prövning
7. Lansering

Alla stegen separeras med en beslutspunkt eller ”Go/Kill decision node” så att projektet kan avslutas efter varje steg i processen (R. Cooper, 1983). Denna process har itererats och utvecklats av Cooper till processen som kallas ”stage-gate” som nu är mycket vanlig i industriföretag (R. G. Cooper, 2008). ”Stage-gate” processen är uppdelad i ett antal utvecklingsfaser (”stages”) som delas av beslutspunkter (”gates”) (R. G. Cooper, 2008). Ett exempel på en ”stage-gate” process kan ses i *Figur 1* nedan.



Figur 1: Illustrerat exempel på ”stage-gate” process

Övergripande liknar ”stage-gate” processen de äldre linjära processerna men Cooper (2008) menar på att denna liknelse endast stämmer ytligt och att arbetssättet skiljer sig stort jämfört med de äldre processerna. Cooper liknar detta med en stafett där projektet ges till nästa del i organisationen efter varje steg. Cooper (2008) menar på att varje ”stage” bör involvera flera olika funktionella delar av företaget som jobbar parallellt så att kunskap och tankeprocesser inte går förlorade i övergången mellan stegen i processen. Pendergrass (2006) förklarar ytterligare hur resurser fördelas till olika delar av företaget beroende i vilken ”stage” som projektet befinner sig i. I tidiga steg fördelas resurserna i större utsträckning till marknadsföring för att utföra exempelvis

marknadsundersökningar och identifiering av kundbehov, därefter i mitten av processen får ”Research and Development” fördelat mer resurser för att ta fram och designa produkten (Pendergrass, 2006). I de sista stadierna fördelas större delen av resurserna till tillverkning för att påbörja produktionen av den nya produkten (Pendergrass, 2006). En ”gate”, menar Cooper (2008) är också utvecklad från de enkla beslutspunkterna i de äldre processerna och agerar inte endast som en punkt där beslutet skall tas kring projektets fortsättning. Det är också en plats för kvalitetskontroll och diskussion kring framtida prioriteringar i projektet samt strategisk diskussion kring det utförda och fortsatta arbetet.
Cooper (2008) tar också upp att en viktig aspekt av en effektiv implementering av ”stage-gate” är strukturerad så att varje ”stage” har en högre kostnad än det tidigare. Detta i kombination med att varje ”stage” är designat för att minska osäkerheter och minimera framtida risker menar Cooper (2008) ger en process där de största finansiella investeringarna sker i de senare stegen där kunskapsnivån är hög och risken låg.

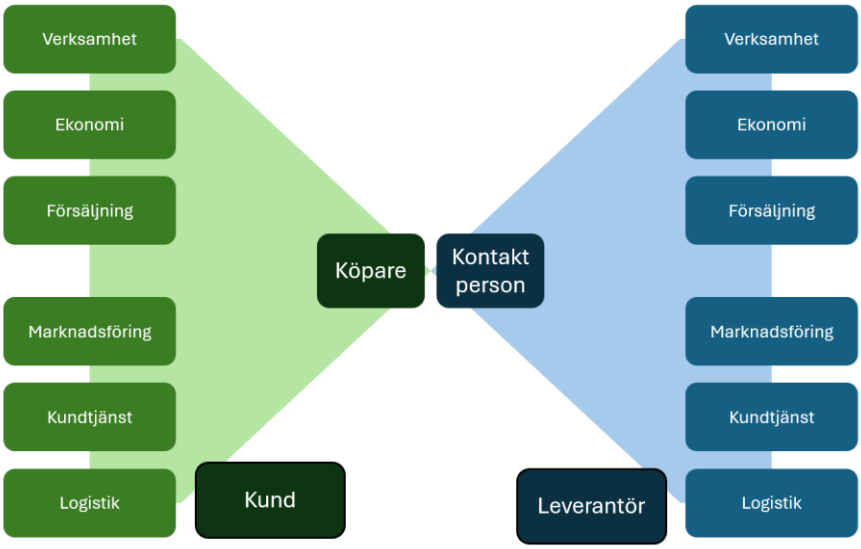
Cooper (2008) beskriver ”stage-gate” som en flexibel process, kapabel till att implementera många olika utvecklingsstrategier och tar upp exemplet av ”Spiral design” i en ”stage-gate” process. ”Spiral design” är ett arbetssätt där produkten under utvecklingen itereras genom prototyper som testas internt eller hos kunden och sedan utvecklas till en förbättrad prototyp i en sorts spiral eller ”loop” mellan testning och utveckling i hela processen. Cocchi m.fl (2024) tar konceptet längre och beskriver hybridprocesser mellan ”stage-gate” och moderna iterativa metoder av utveckling. Cocchi m.fl (2024) beskriver två metoder för hybridisering, inbakad hybridisering och överlämnande hybridisering. Inbakad hybridisering innebär att de iterativa processerna genomförs i ett ”stage” i ”stage-gate” processen medan överlämnande hybridisering innebär att de iterativa processerna genomförs innan eller efter ”stage-gate” processen. Därmed sker ett överlämnande mellan processerna. Vidare beskriver Cocchi m.fl (2024) att inbakad hybridisering är betydligt vanligare än överlämnande hybridisering. ”Stage-gate” beskrivs som ett ramverk för utveckling som många olika tankesätt och metoder kan implementeras i för att anpassa metoden till företagets specifika behov (Cocchi m.fl., 2024; R. G. Cooper, 2008). De olika metoderna för att anpassa ”stage-gate” processer är intressant för studien då det tyder på att arbetet mellan företag kan vara mycket varierat och är därav av värde att undersöka.

2.2 Kundrelation

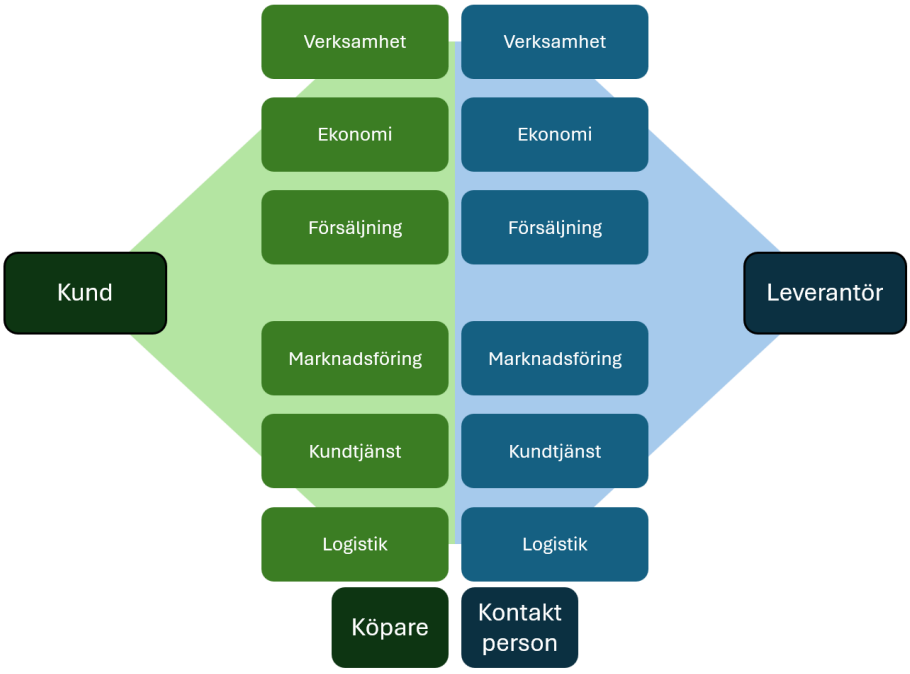
Kundrelationen är kritisk att förstå och veta hur man skapar eller förstör värde genom kundupplevelser menar Hollyoake (2009). Witell m.fl. (2020) beskriver också vikten av att skapa minnesvärda kundupplevelser och att detta är en del av att möta kundens behov. Inom B2B är kundupplevelsen en väsentlig del i kundhanteringen (Hollyoake, 2009), Hollyoake menar att kund nöjdhet och kundupplevelse måste genomsyra ett B2B företags handlingar. Vidare förklarar Hollyaoke (2009) att idag är kundupplevelsen viktigare än någonsin då fler och fler produkttyper genomgår kommodifiering. När en viss standard inom en bransch uppnåtts är en av de främsta konkurrenskraftiga egenskaperna hos ett företag kundupplevelsen (Hollyoake, 2009; Witell m.fl., 2020). Witell m.fl. (2020) belyser att B2B kunder inte är en person utan flera aktörer inom samma företag som är med i affären och interagerar på olika sätt och vid olika tillfällen. Att skapa en bra kundupplevelse för en B2B kund skiljer sig från en B2C kund där det oftast bara är en aktör inblandad. Ett mycket viktig område för att skapa/förbättra kundupplevelsen inom ett företag är

att förstå kundens behov på en avancerad nivå (Hollyoake, 2009). B2B kunder förväntar sig att deras leverantör ska vara kunniga och förstå det dem behöver, därför är det viktigt för en organisation att förse kunden med dessa tjänster för att skapa en bra kundupplevelse (Hollyoake, 2009).

Kommunikationen i kundrelationen ändras beroende på hur relationen utvecklas. Hollyoake (2009) förklarar att en B2B relation utvecklas i olika stadier och detta blir tydligt när man tittar på hur kommunikationen mellan företagen ser ut. I det tidiga stadiet det så kallade ”embryonic early stage” så är kommunikationen begränsad till två personer, köparen och kontaktpersonen. När den senare utvecklas så kommunicerar olika delar av företaget med varandra parallellt i ett så kallat ”multi level relationship” (Hollyoake, 2009). Detta kan ses i figurerna nedan där figur 2 visar på kommunikation i tidigt stadie medan figur 3 visar på ett ”multi level relationship”.



Figur 2: ”Embryonic” tidigt stadie av B2B kundrelation



Figur 3:” Multi level” avancerad B2B kundrelation

Hollyoake (2009) förklarar att kontakt till kunderna sker genom flera olika kanaler exempelvis:

- Fysiskt i person
- E-post och brev
- Telefon
- Webben
- Kundtjänst

Hollyoake (2009) fortsätter att förklara att en nyckel inom att skapa en god kundupplevelse är att skapa värdehöjande kundkommunikationskanaler och understryker att trots den tekniska revolutionen som sker så är personlig kontakt där båda aktörerna träffas fysiskt viktigt. Vidare förklarar Hollyoake (2009) att B2B kunder till skillnad från B2C kunder generellt klagar till sin leverantör när problem uppstår i stället för att byta leverantör med en gång. Hollyoake (2009) belyser vidare att en snabb och effektiv kommunikation när problem uppstår kan förbättra kundlojaliteten om problemen löses.

Witell m.fl. (2020) beskriver två typer av kundrelation. Transaktionellt utbyte är en ytligare kundrelation som består av korta enkla utbyten som har en tydlig början och slut. Witell m.fl. (2020) beskriver att de har ofta beror på marknadskontroll och automatiserade inköp. Utbytet mellan kund och leverantör slutar när kunden fått den inköpta produkten. I kontrast till detta så finns det även en djupare och samarbetes orienterad relation. Denna relation är en långvarig relation som sträcker sig över flera utbyten. Denna relationstyp är mer beroende av god administration och byråkratisk kontroll samt samarbeten mellan de olika parterna (Witell m.fl., 2020). Att ha goda nära relationer till sina kunder anser både Witell m.fl. (2020) och Hollyoake (2009) vara generellt bra dock kan för många nära relationer vara skadligt för en organisation (Uno m.fl., 2026). Uno m.fl. (2026) förklarar att när ett företag etablerar och bibehålla relationer så kan det vara gynnsamt att säga upp andra relationer. Att fokusera på färre nära kundrelationer kan göra så att ett företag kan mer effektivt fördela sina resurser men Uno (2026) understryker att konsekvenserna av detta är ett område som ännu inte har forskats tillräckligt mycket i. Denna diskussion är intressant för detta arbete då det ämnar undersöka hur kundrelationen påverkar kundinvolveringen i produktutvecklingsprocessen.

2.3 Kundinvolvering i produktutveckling

Fang (2008) och Hartley m.fl. (2025) identifierar på en övergripande nivå två distinkta typer av kundinvolvering under produktutvecklingsprocessen, CIS (Customer involvement as information source) och CIC (Customer involvement as co-developer). CIS innebär att kunden agerar som informationskälla under eller innan utvecklingsprocessen och omfattar många vanliga metoder som enkäter, intervjuer och fokusgrupper (Cui & Wu, 2016). I kontrast omfattar CIC ett mer kontinuerligt samarbete där kunden är engagerad i och utför en betydande del av utvecklingsarbetet (Fang, 2008). Det går då grovt att dela de två metoderna efter kundens bidrag, där CIS ger ett passivt bidrag där kunden ger önskemål om kommande produkter och CIC ger ett aktivt bidrag där kunden kommer med både önskemål och lösningar (Cui & Wu, 2016). Båda typerna av kundinvolvering kan existera vid sidan av varandra till olika grad och i olika delar av projekt (Cui & Wu, 2016).

Cui & Wu (2016) menar att effektiviteten av CIS under utvecklingen är påverkad av hur experimentell utvecklingsprocessen är. Företag med många tester och iterationer av produkter ger många möjligheter för återkoppling och för kunder att ge värdefulla insikter vilket ökar kundinvolveringens effekt på slutprodukten (Cui & Wu, 2016). Vid en låg mängd tester och iterationer så begränsas effekten av CIS metoder och minskar dess effektivitet (Cui & Wu, 2016). CIC ser en omvänd relation till experimentering i utvecklingsprocessen där hög grad av experimentering ger svårigheter i kommunikation och koordination vilket ökar konflikter mellan parterna. Däremot ger låg experimentering ett ökat fokus och hjälper undvika konflikter vilket ökar den positiva effekten av samarbetet på innovationsgraden (Cui & Wu, 2016). Cui & Wu (2016) lyfter även att dessa konflikter i arbetssätten mellan CIS och CIC leder till att kombinationer där båda används i hög grad inte ger den fulla effekten av båda metoderna. Detta skiljer sig något från bilden som ges av Lu m.fl. (2024) som menar på att högre nivå av CIS ger en positiv effekt på produkten i alla stadier av utvecklingen. CIC däremot menar de har en ”U” formad effekt där det finns en optimal mängd varefter ökad involvering minskar de positiva effekterna (Lu m.fl., 2024). Ett annat perspektiv ges av Chang & Taylor (2016) som menar att kundinvolvering i B2B marknader ger en snabbare utvecklingsprocess och lönsamhet men ger förhållandevis väldigt liten effekt på innovationsgraden. Något som de menar pekar på företagskunders tendens att tänka strategiskt men med få radikala idéer om vad de vill ha (Chang & Taylor, 2016). De skilda bilderna av effektiviteten för CIS och CIC i olika utsträckning är av intresse då studien söker att se hur företag förhåller sig till detta arbete.

Kundinvolvering i produktutveckling har inte bara effekter på slutprodukten utan också på kundrelationen (Chang & Taylor, 2016; Cui & Wu, 2016; Lin m.fl., 2025). Lin m.fl. (2025) menar på att en hög grad av kundinvolvering bidrar med fördelar för produkterna i form av ett starkt förbättrat informationsflöde mellan företagen men att det i samma skede kommer med ökad risk för konflikt mellan utvecklare och kund (Lin m.fl., 2025). Enligt Cui & Wu (2016) uppkommer denna typ av konflikter lätt vid implementering av CIC metoder när företagets produktutvecklingsprocess innehåller en hög grad av experimentering och iteration, då detta ställer höga krav på kommunikationen mellan båda parterna i samarbetet. Detta styrks av Lin m.fl (2025) som nämner att konflikterna är mycket sällsyntare i samarbeten mellan företag med hög nivå av tidigare erfarenhet med samarbeten. Chang & Taylor (2016) tar också upp resultat som pekar på att kundinvolvering kan ha en polariserande effekt på kundrelationen, där starka relationer blir

ännu starkare men svaga eller nya relationer riskeras försämras som ett resultat av involvering i utvecklingsprocessen. Cui & Wu (2016) menar på att både CIS och CIC kräver att företagets utvecklingsprocess är redo att hantera utmaningarna som kommer med att involvera kunden för att bäst kunna utnyttja de fördelar som finns att få genom kundinvolvering.

3 METOD

I metodavsnittet presenteras och motiveras de steg som utförts under arbetets gång samt de tillvägagångssätt som valts genom processen.

3.1 Litteraturstudie

Som inledande fas av arbetet genomfördes en litteraturstudie av tidigare forskning för att bygga den kunskapsgrund som behövs för analys av intervjuerna och för att få en bild av det nuvarande kunskapsläget inom kundinvolvering i produktutveckling. För sökningen användes databaserna Scopus och Web of Science samt sökverktygen Google scholar och Consensus. Sökning gjordes enligt området av arbetet med nyckelord så som ”Customer involvement”, ”B2B”, ”Product development” och ”Customer relations” i olika kombinationer med mål av att hitta tidigare forskning kring kundrelationer i B2B företag samt hur dessa kunder involveras i produktutvecklingen. Litteraturstudien gjordes även i syfte av att hitta eventuella gap i den nuvarande kunskapen inom dessa områden för att rikta arbetets forskningsfrågor.

3.2 Kvalitativ metod

Denna studie har valts att genomföras kvalitativt, vilket innebär att studien ämnar djupare undersöka svar från ett fåtal respondenter med mer fokus på tolkning av ord än siffror (Bryman m.fl., 2024). Metoden har valts då djupare insikt i tankesätten bakom företagens arbete anses lämplig för att besvara arbetets frågeställning på ett mer nyanserat sätt än vad som skulle kunna uppnås med till exempel enkäter.

3.3 Val av företag

Studien begränsades till svenska industriföretag med anledning av gruppens eget intresse och möjligheten att använda KTH:s kontaktnät för att kontakta företagen. En annan anledning var även att öka möjligheten att ha intervjuer på plats. Flera svenska industriföretag med ledande position i sina branscher valdes ut och kontaktades och av dessa var det två företag som svarade och var villiga att ställa upp på intervjuer. Företag A härefter kallat Lastbilsföretaget är ett ledande lastbilsföretag som tillverkar och säljer lastbilar i nästan hela världen. De har en stark närvaro i Stockholmsområdet vilket möjliggjorde intervjuer på plats. Företag B härefter kallat Separatorföretaget är ett globalt ledande industriföretag som tillverkar produkter inom separering, värmeöverföring och flödeshantering. I denna studie undersöks hur Separatorföretaget arbetar med sina kunder inom separeringsteknologin.

3.4 Val av respondenter

Då arbetet ämnade undersöka svenska industriföretags relation till kunden och dess roll inom produktutveckling valdes det att söka intervjuer inom ledarskap för produktutveckling inom de valda företagen enligt 3.2. Det bedömdes att dessa roller hade den nyckelkunskap som söktes inom området samt troligt hade en bra översiktlig kunskap om företagets produktutvecklingsprocess. Respondenterna var alla rekommenderade av interna personer i företagen baserat på beskrivning av arbetet vid initial kontakt via mejl. I fall av Lastbilsföretaget blev detta två initiala intervjuer på 60 minuter och sedan en tredje intervju med samma längd. Detta gjordes för att utöka kunskapen kring hur företaget involverar kunder inom initiativ specifika till Lastbilsföretaget, vilket ansågs hjälpsamt för analysen. För Separatorföretaget genomfördes endast en längre intervju och omfattar då den del av företaget som respondenten arbetar inom. Nedan kommer en kort introduktion till respondenterna samt *tabell 1* med en översikt över intervjuerna.

Intervju 1: senior technical advisor (STA) 1 & 2 på Lastbilsföretaget

Respondenterna i den första intervjun var båda ”senior technical advisors” (STA) inom produktutvecklingen på Lastbilsföretaget. Enligt respondenternas beskrivning är STA en flexibel roll vars arbetsuppgifter är mycket varierade. De blir oftast placerade på utvecklingsprojekt som ännu inte har en definierad plats inom företaget för att bidra med teknisk expertis och ledarskap.

Intervju 2: senior manager på Lastbilsföretaget

Respondenten i den andra intervjun var en senior manager inom produktutvecklingen på Lastbilsföretaget. Detta innebar enligt respondenten en överseende och ledande roll inom utvecklingsarbetet.

Intervju 3: manager, separator development på Separatorföretaget

Respondenten i den tredje intervjun var managern för separatorutvecklingen på Separatorföretaget. Enligt respondenten innebar detta en ledande roll inom utvecklingen av separatorerna samt i att utforma den strategiska riktningen för utvecklingen. Respondenten hade även tidigare erfarenhet inom säljavdelningen vilket gav en bredare kunskap om företagets kunder.

Intervju 4: vice president, pilot program på Lastbilsföretaget

Respondenten i den fjärde och sista intervjun var vice president för initiativet pilot program på Lastbilsföretaget. Pilot program hanterar utveckling, försäljning och underhåll av tidiga prototyper i drift hos kunden. Vice presidenten har en ledande roll inom programmet och var ansvarig för programmets utformning.

Tabell 1: Översikt över intervjuer och respondenter

Företag	Datum	Respondent	Respondentens Roll	Tid [min]	Format	Dokumentation
Lastbilsföretaget	23/03	1	Senior technical advisor (STA)	60	Zoom	Inspelning och transkribering
		2	Senior technical advisor (STA)			
Lastbilsföretaget	24/03	3	Senior manager	60	På plats	Inspelning och transkribering
Separatorföretaget	27/03	4	Manager, Separator development	90	På plats	Inspelning och transkribering
Lastbilsföretaget	09/04	5	Vice president, pilot program	60	Zoom	Inspelning och transkribering

3.5 Genomförande av intervjuer

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se Bilaga A) med frågor som ville få besvarade i intervjun. Intervjuerna var semi-strukturerade det vill säga att gruppen hade förberedda frågor men höll en öppen diskussion och förde intervjun som ett samtal (Bryman m.fl., 2024). Detta ger respondenten möjlighet presentera ytterligare information som kan vara värdefullt för arbetet. Att föra intervjun som ett samtal och inte strikt hålla sig till ett manus och frågor ämnade tillåta respondenten att vara mer avslappnad som i sin tur förhoppningsvis gav välutvecklade och nyanserande svar på frågorna. Det öppnade även upp för följdfrågor och utrymme att utforska områden som inte har tagits i beaktning i förarbetet inför intervjuerna.

Intervjuerna utfördes både på plats och på distans över Zoom, de fysiska intervjuerna hölls i ett konferensrum på företagets kontor. Innan varje intervju frågades respondenten om tillstånd att få spela in intervjun för att kunna titta tillbaka på intervjun och analysera den. För inspelningen användes en diktafon när intervjuerna hölls fysiskt och för de digitala mötena användes Zooms inbyggda inspelningsfunktion. Under intervjun valdes en i gruppen som skulle leda intervjun, detta gjordes för att det skulle vara tydligt för gruppen vilka roller vi har under intervjun för att minska förvirring under den. Detta ansvar delades jämnt och gruppmedlemmarna turades om varannan intervju att leda den.

3.6 Bearbetning av material

Då arbetet ämnade vara en kvalitativ analys av de kunskaper och upplevelser som redogjorts av respondenterna har empirin behandlats med en tematisk analys enligt metoderna utlagda i kapitlet *Tematisk analys*. Detta genomfördes genom att noga läsa igenom transkriberingar av de inspelade intervjuerna och leta efter stycken som rörde ämnen som ansågs ge svar på arbetets forskningsfrågor eller gav speciellt intressanta inblickar i företagens metodik. Dessa gick sedan genom en generell kodning där de delades in i grupper enligt innehåll. Till slut förfinades kodningarna och delades in i de teman som analysen sedan bygger på. De teman gruppen identifierat är som följande:

- Kundrelation och syn på kund
- Kundkontakt och insamling av återkoppling
- Grad av kundinvolvering i produktutveckling
- Tidpunkt för kundinvolvering i produktutveckling¨

Generativ AI har endast använts vid transkriberingen av intervjuerna med tjänsten Good Tape.

3.7 Kvalitetsmått och validering

Arbetet omfattar empiri samlat på två företag som valts ut som relevanta för den frågeställning gruppen önskar besvara. Begränsningen till endast dessa två gjordes i mån av att hålla arbetet rimligt inom de tidsramar som gruppen förhåller sig till, men medföljer också att slutsatserna som är möjliga att dra från empirin är mer begränsade. Så som intervjuerna i slutändan blev uppdelade i arbetet leder till att tre intervjuer genomfördes på Lastbilsföretaget och endast en, om än en längre intervju genomfördes på Separatorföretaget. Detta påverkar inte nödvändigtvis tillförlitligheten till resultaten men leder till att gruppen har mer information om och en inblick i olika synsätt inom Lastbilsföretaget som är värd att nämna.

Litteraturstudien som genomförts innehåller en del material som är något äldre. Gruppen har här försökt vara noga med att använda nyare källor där det finns och att undvika information som inte längre anses relevant.

Som resultat av valet att genomföra semistrukturerade intervjuer har samtalen med respondenterna vid punkter avvikit från intervjuguiden. Med målet av att hålla intervjun mer som ett samtal för att fånga så mycket av respondentens upplevelser och tankar som möjligt har frågor inte alltid ställts på exakt samma sätt av gruppen, och olika respondenter har fått olika följdfrågor beroende på vad gruppen önskade få en djupare inblick i. Det är då möjligt att de lite olika frågeställningarna till respondenterna har påverkad deras svar men gruppen anser det inte troligt att detta haft stor påverkan på resultaten efter tematisk analys.

Med detta avsnitt om metoden och intervjuguiden ska det vara möjligt att upprepa studien med andra företag och respondenter. Avgränsningarna i detta arbete till två större svenska industriföretag ger möjligheten för resultaten att skilja sig något om en liknande studie skulle genomföras på andra företag. För att säkerställa relevanta resultat har industriledande företag som troligt ger en god initial inblick in i hur svenska industriföretag arbetar valts för denna studie

4 EMPIRI

I empirin presenteras resultaten från intervjuerna utförda i den empiriska studien. Empirin presenteras ett företag i taget med mål om att ge en tydlig bild av hur varje företag arbetar.

4.1 Lastbilsföretaget

Här presenteras resultat för Lastbilsföretaget indelat efter de teman som togs fram i den tematiska analysen.

4.1.1 Kundrelation och syn på kund

Samtliga respondenter från Lastbilsföretaget beskriver en stor variation hos deras kunder, från mycket stora företag med en hel flotta lastbilar till små familjeägda åkerier där ägaren själv är förare. STA 1 (Senior technical advisor) beskriver att de större kunderna köper större mängd mer standardiserade lastbilar medan de mindre kunderna köper färre fast ofta mer anpassade produkter som ska fylla många olika roller. Detta leder enligt STA 1 att de mindre kunderna ofta är mest lönsamma för Lastbilsföretaget. STA 1 tynger på vikten av att kunna anpassa produkterna efter individuell kund för att möta de mer specifika kraven hos de mindre kunderna.

Ett tankesätt som genomsyrar alla intervjuerna med respondenter från Lastbilsföretaget är att sätta kundens lönsamhet i fokus. Respondenterna beskriver lastbilen som en värdeskapande tillgång i kundens verksamhet vilket ställer höga krav på robusthet.

” En lastbil är ingen konsumentprodukt. Den är en del i ett industriellt system, det kanske är mer att jämställa med rulltrappor och hissar”

- *Senior technical advisor 1, Lastbilsföretaget*

Respondenterna gör i intervjuerna skillnad på kund och användare. I kontexten av lastbilsförsäljning är det enligt dem vanligt att personen som köper produkten och den som använder den inte är samma person även om det också förekommer mindre köpare där kund och användare är densamma.

En aspekt som står ut i intervjuerna angående Lastbilsföretagets syn på kunden är kunskapsnivån hos kunderna. Senior manager på Lastbilsföretaget menar på att kunderna generellt har en hög kunskapsnivå om lastbilar och ofta kommer med specifika önskemål kring produkter. Dessa önskemål implementeras ofta i en specialorder eller till och med större utvecklingsprojekt givet att nog många kunder har liknande önskemål.

STA 1 och STA 2 berättar om att det är viktigt att undersöka kundens roll i marknaden och att de ofta går ut till kundens egen kund för att få insikt om vart kundens behov kommer ifrån, något som de menar ger värdefull insikt i kundens verksamhet.

4.1.2 Kundkontakt och insamling av återkoppling

Samtliga respondenter på Lastbilsföretaget beskriver hur kunden når ut till dem och beskriver sitt problem som dem vill ha hjälp med att lösa. Vice presidenten för pilot program i Lastbilsföretaget beskriver hur kunder som får kontakt med pilot program når ut först till den personen som kunden redan haft tidigare kontakt med som sedan eskalerar ärendet uppåt tills det kommer till pilot program.

"I de allra flesta fall så går de till den som de känner. Och det är vanligtvis säljaren. Och sen är det säljaren som för det behovet. […] Och så kommer den frågan långsamt eskaleras uppåt i säljorganisationen tills den till slut hamnar hos mig"

- *Vice president - Pilot program, Lastbilsföretaget*

För insamling av återkoppling har lastbilsföretaget en mängd olika initiativ, För att utveckla och förbättra produkter arbetar Lastbilsföretaget med att ta in återkoppling från produkter ute i fält. Senior managern förklarar att de som utvecklar nya produkter åker ut och testar produkterna för att få en djupare förståelse för produkterna. Vidare så nämner STA 2 att det finns ett program som hjälper Lastbilsföretaget att få återkoppling från kunderna till utvecklarna, denna information kommer oftast genom säljare som haft kontakt med kunderna och fått en bild på behovet från kunderna. STA 2 förklarar att Lastbilsföretaget har skapat sin egen kund genom att starta ett fristående företag som använder deras produkter så att de kan ta in data och lära sig om marknaden och behoven hos sina kunder. Det vill säga att Lastbilsföretaget har skapat en kund med komplett transparens, för att lättare identifiera kundbehov. Inom pilot program på Lastbilsföretaget förklarar vice presidenten att pilot program har egna mekaniker ute som underhåller de lastbilar dem levererat, samt hur de med vissa kunder har ”open books” som tillåter dem att samla all data om kostnaden för att driva och underhålla lastbilen.

”Mina mekaniker är ju för det första stationerade nära bilen. De umgås med förarna, de umgås med verkmästaren på verkstaden. […] Med ganska många kunder så har vi till och med open books.”

- *Vice president - Pilot program, Lastbilsföretaget*

Samtliga respondenter från Lastbilsföretaget förklarar att kundåterkoppling har begränsningar. Inom företaget pågår det utveckling av produkter som är ämnad åt att uppfylla framtidens kundbehov. Senior managern från Lastbilsföretaget anspelar på detta och menar att det finns en proaktiv produktutveckling i företaget.

4.1.3 Grad av kundinvolvering i produktutveckling

Graden av kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen skiljer sig beroende på vilken typ av produkt som bearbetas. Senior Managern på Lastbilsföretaget berättar om special order där kunden lämnar en förfrågan på en lastbil som har vissa attribut som inte finns i Lastbilsföretagets produktkatalog. Om det visar sig lönsamt utvecklar och tillverkar Lastbilsföretaget dessa lastbilar som om det visar sig tillräckligt lönsamt kan anpassas och gå från special order till att vara en del av deras produktkatalog.

Vid närmare samarbeten har Lastbilsföretaget olika program som de använder sig av. Ett av dessa är pilot program som är ett program där de med kunden närvarande utvecklar nya produkter, utforskar nya teknologier och testar prototyper hos kunder. Vice presidenten i pilot program berättar att de är som ett startup företag inom företaget och har mer frihet när det kommer till att utveckla nya produkter. Vidare förklarar Vice presidenten att de har kontakt med kunden under hela utvecklingsfasen och hela lastbilens livslängd.

STA 2 beskriver hur Lastbilsföretaget arbetar aktivt med att ta in kundåterkoppling även efter att en produkt levererats till kund. STA 2 förklarar att data samlas in från kunderna och användarna och används sedan för att förfina produkten ytterligare eller använda den återkopplingen som grund för ett helt nytt och mer omfattande produktutvecklingsprojekt.

4.1.4 Tidpunkt för kundinvolvering i produktutveckling

Lastbilsföretaget har flertalet olika initiativ som involverar kunden i olika tidpunkter i produktutvecklingen. Enligt vice presidenten på pilot program i Lastbilsföretaget har programmet plats i två stadier av produktutvecklingen. Den första är att ta ut prototyper från tidigare startade interna utvecklingsprojekt till kunder för testning

Den andra är att pilot program i kontakt med kunden tar fram en ny prototyp som ska testas, vilket placerar kundinvolveringen mycket tidigt i processen. Om testerna sedan är lyckade på den mindre skalan har projektet underlag för att genomföras som utvecklingsprojekt i den större organisationen för att bli en produkt i företagets ordinarie katalog. Vice presidenten för pilot program väger också på att det är viktigt att vara ute hos kunden tidigt i utvecklingen för att kunden ska vara redo att integrera den nya teknologin när den färdiga produkten sedan lanseras.

” Vi kan få återkoppling tidigt, och framför allt så kan vi träna marknaden på att snart kommer tekniken se ut så här”

- *Vice president - Pilot program, Lastbilsföretaget*

Senare i processen har Lastbilsföretaget andra initiativ för kundinvolvering. STA 1 talar hur Lastbilsföretaget håller i produktkliniker, där kunder få se och ge återkoppling på produkter som är i utvecklingsstadiet. STA 2 berättar om fältprov som liknande till pilot program är prov där kunder får testa en prototyp lite längre in i utvecklingen än dem i pilot program. Dessa test är ungefär 6 månader till ett år långa vilket STA 2 menar på är mycket viktigt för att få värdefull återkoppling som inte går att få på de kortare produktklinikerna.

4.2 Separatorföretaget

Här presenteras resultat för Separatorföretaget indelat efter de teman som togs fram i den tematiska analysen.

4.2.1 Kundrelation och syn på kund

Vid befrågan om att beskriva sina kundgrupper och relationen till dessa beskriver respondenten från Separatorföretaget att de har varierade storlek på företag som kunder. Managern från Separatorföretaget beskriver att utöver de naturliga skillnaderna i orderstorlek så skiljer sig behoven inte så mycket beroende på kundens storlek. Separatorföretaget lägger mycket vikt på att deras produkter ska vara lönsamma för kunden. Managern förklarar att en viktig del för att en separator ska vara lönsam för kunden är dess robusthet då pauser i verksamheten betyder stora förluster. Att separatorn ska vara robust är något som genomsyrar hela produktutvecklingsprocessen och att detta är mycket viktigt för kunden.

”De vill slippa huvudvärkar. […] Det här är bara en komponent i en stor process och den ska fungera. Det kan vara en viktig komponent såklart, men den ska fortfarande bara fungera”

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

Managern beskriver också att kunder för Separatorföretaget generellt sett har en relativt låg teknisk kunskapsnivån om separatorer utan endast vet deras plats i processen de skall användas inom.

”Många kunder ser ju det här som en magisk svart låda. De stoppar in en i sak i ena änden och så kommer det ut två eller tre olika saker i den andra änden”

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

4.2.2 Kundkontakt och insamling av återkoppling

Separatorföretaget beskriver hur utöver traditionell försäljning där kunden initierar använder företaget en mer proaktiv försäljningsstrategi där de når ut till kunder som har en process där separatorer kan appliceras. Managern belyser hur de tittar på marknaden, forskning och trender och aktivt letar processer som de kan bli en del av. Respondenten antyder att en anledning till detta är att deras produkter verkar relativt anonymt i kundens process. Enligt Managern är det svårt för Separatorföretaget att samla in data om deras produkter i drift eftersom deras produkter, om de fungerar, inte märks av i kundens verksamhet. Respondenten nämner att de vet bara att den installerade produkten hos kunden uppfyller kundens krav och att det är svårt för Separatorföretaget att få ytterligare data om produkten. Managern berättar även att separatorn kan prestera annorlunda beroende på vad för något som ska separeras och vilken kvalité det har. Managern menar att de kan ta fram siffror om hur separatorn presterar men att dessa siffror inte behöver stämma överens när den används hos kunden.

”Det är jättesvårt att få den här datan från kunderna. Och vi vet bara att vår installerade bas presterar enligt kundens krav."

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

Managern förklarar att återkopplingen har begränsningar och att det sker utveckling som inte grundar sig i kundåterkoppling. Fortsättningsvis förklarar managern vad dessa begränsningar av återkoppling betyder för Separatorföretagets produktutveckling:

” Kunderna kan aldrig ge en sån detaljerad idé till oss. Utan så att mycket av det vi gör i innovationsväg blir en push ut till marknaden.”

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

Vidare belyser managern att omvärlden har en stor roll när det kommer till vilken riktning som utvecklingen tar. Managern nämner bland annat hur digitaliseringen just nu är aktuellt och att de är viktigt för Separatorföretaget att vara med i utvecklingen.

4.2.3 Grad av kundinvolvering i produktutveckling

Managern på Separatorföretaget beskriver hur deras produkter vid kundförfrågan anpassas med data från testanläggningar för att optimera separeringen.

”Då kan vi bedöma hur lätt eller svårt separerat det är. Vi får en bättre förståelse för vad vi har att hantera […] Och hur ska vi konfigurera den och sådär. Och sen så kan vi bara skala upp det.”

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

Respondenten förklarar att de inte har ett strukturerat initiativ för närmare samarbeten utan att de hanterar de när de kommer. Managern förklarar dock att de har samarbeten där de måste exempelvis utveckla en helt ny produkt för att tillfredsställa kunden eller modifiera en existerande produkt och på så sätt skapa en ny produkt. Vidare förklarar respondenten att de har skapat en konfigurerbar separator med ändamålet att lätt kunna testa anpassningar efter kundens behov. Under denna process så är Separatorföretaget ute och arbetar med separatorn på plats hos kunden. Managern nämner att de är väldigt få applikationer som de kommer i kontakt med som de inte har applicerat sina separatorer innan på och att de är familjära med de flesta förfrågningarna.

Managern på Separatorföretaget beskriver återkopplingen efter att en produkt levererats som svårare att få tag på. Vidare förklarar managern att så länge produkten är driftsäker och uppnår kundens krav så märker inte kunden av den och produkten blir anonym i kundens produktionslina. Managern nämner dock att de har projekt där de varit med tidigt i kundens process och kan samla in data därifrån.

4.2.4 Tidpunkt för kundinvolvering i produktutveckling

Respondenten från separatorföretaget beskriver att företaget inte involverar kunden genom strukturerade initiativ, utan att det är mer individuellt för varje projekt. Bilden som byggs upp av managern är att kunden generellt kommer in senare i utvecklingsprocessen och att det oftast rör sig om anpassning för den process den specifika kunden vill ha separatorn till. Resultatet av detta är att kundinvolveringen hamnar tidigt i kundens utveckling av den process där separatorn ska användas.

Managern nämner också att för mer involverade projekt har Separatorföretaget också prototyper i tidigare stadie i drift hos kund för testning och återkoppling, men att detta är svårt att göra i stor utsträckning på grund av de höga kraven på separatorer. Mer specifikt finns det enligt respondenten regelverk som förhindrar kunden från att själv ha prototyper i drift.

” Tar man ut en konceptmaskin så är den sällan CE-märkt. Då får vi inte lämna över den i kundens händer. […] Så det är helt okej att ta en prototyp ut på marknaden som inte är CE-märkt, men då måste vi operera.”

- *Manager - Separator development, Separatorföretaget*

5 ANALYS & DISKUSSION

I analys och diskussion jämförs och diskuteras empirin från olika källor med varandra och med litteraturen. Avsnittet är uppdelat efter arbetets forskningsfrågor i mål av att tydlighet.

Hur påverkar kundrelationen kundens roll i produktutvecklingen för svenska industriföretag?

Från den empiriska studien framgår en syn på kunden som till grunden är mycket lik för båda företagen trots de stora skillnaderna mellan produkterna. Företagens relation till kunden är först och främst som värdeskapare för kunden. Produkterna för båda företagen ämnar huvudsakligen, om man ser förbi de tekniska funktionerna som transportfordon och industriell maskin att vara lönsam för kunden. Vid försäljning av en produkt önskar både Lastbilsföretaget och Separatorföretaget att ge kunden en lösning som kunden i slutändan gör vinst på. Detta är en roll för produkterna som respondenterna från båda företagen är väl medvetna om, och kan enligt gruppen även mycket troligt vara sant för industriella B2B produkter som sektor. STA 1 och STA 2 från Lastbilsföretaget tynger mycket på detta som centrum för hela utvecklingsprocessen. Detta genomsyrande av kunden har många likheter med det förhållningsätt till kunden som Hollyoake (2009) menar är viktigt för B2B verksamhet där kunden hålls central genom hela verksamheten.

Manager från Separatorföretaget talar också mycket om kundens lönsamhet som nyckelkoncept och lägger särskild vikt på aspekter av produkterna som direkt påverkar detta. Från målet att öka kundens lönsamhet kommer båda företagens fokus på produkternas robusthet. Detta är något som Manager från Separatorföretaget direkt kopplar med kundens lönsamhet. Managern förklarar att det innebär stora förluster när anläggningarna som separatorerna är en del av behöver stanna och det är därför Separatorföretaget prioriterar robusthet. Fokuset på kundens lönsamhet kan också kopplas till företagens samarbete med och involvering i kundens verksamhetsutveckling samt de initiativ där företagen ämnar förstå behov genom att undersöka kundens plats i marknaden. Till exempel när respondenter från Lastbilsföretaget talar om att de undersöker ”kundens kund”.

Hollyoake (2009) menar på att B2B kunder generellt sett gör mindre känslomässiga beslut kring köp utan drivs av mer analytiska beslutsmetoder. Detta kan enligt gruppen kopplas till företagens fokus på lönsamhet hos kunden, ett fokus som respondenterna från båda företagen gör mycket tydligt kommer direkt från kundens behov. Vi menar på att lönsamhet sannolikt står ut som en aspekt som är unikt för B2B produkter och att utifrån respondenternas beskrivningar utgör en av de fundamentala avvägningar en B2B kund gör som skiljer sig från konsumentprodukter.

Även om målet för båda produkterna är till grunden att var lönsamma för företagens kunder uppkommer det skillnader i användning och utveckling som uppkommer av de väldigt olika produkterna. Det framkom i empirin att i kontexten av produktutveckling var det användbart för Lastbilsföretaget att skilja på kund och användare vid undersökning och insamling av återkoppling. Lastbilar beskrivs ha förare som spenderar mycket tid med bilen och vars upplevelse ser annorlunda ut i jämförelse med exempelvis inköpschefer som i slutändan tar beslutet kring affären. Denna skillnad nämns inte av respondent från Separatorföretaget och utger en skillnad i användningen av företagens produkter. Existensen av en tydlig användare att iaktta är en skillnad

som uppstår som resultat av de tekniska skillnaderna hos produktkategorierna. I kontrast beskriver Manager på Separatorföretaget att en separator efter installation nästan är osynlig om den fungerar som den ska.

Detta kan tyda på att behovet finns av fler kontaktpunkter inom kundföretaget för Lastbilsföretaget inom produktutvecklingen som konsekvens av produkternas grundläggande egenskaper. En vanlig egenskap av kundrelationer för B2B är behovet av att hantera dessa skilda kontaktpunkter för att fostra en god kundrelation (Witell m.fl., 2020) vilket respondenter från Lastbilsföretaget också nämner är viktigt inom deras produktutveckling. Detta är fallet då olika aktörer inom kundföretaget har olika relation med produkten. Denna skillnad i mängden kontaktpunkter för produkten kan enligt gruppen kopplas till Lastbilföretagets användning av många och spridda strukturerade initiativ. För att fånga upp återkoppling av olika aktörer i olika delar av produktutvecklingen som till exempel produktkliniker för att få återkoppling från kund och fälttester för att få återkoppling från användare. Stärkande till denna koppling är att Separatorföretaget inte beskriver en skillnad mellan interaktionspunkter för produkten som en viktig aspekt att ta i åtanke och inte heller beskriver samma utsträckning av strukturerade initiativ för återkoppling.

Inom kundrelationen fann den empiriska studien en intressant skillnad mellan de två företagen. Lastbilsföretaget beskriver kunderna som generellt kunniga om lastbilar på en teknisk nivå. Senior manager beskriver att kunder ofta kommer med konkreta önskemål med tydliga funktioner som de vill ha. Något som Lastbilsföretaget kan utveckla och tillverka som småskalig specialorder eller om stort nog behov finns från flera kunder till en ordinarie del av sortimentet. Detta skiljer sig från bilden given av managern på Separatorföretaget som beskriver deras kunder som relativt okunniga kring de tekniska aspekterna av separatorer. Kunderna för Separatorföretaget beskrivs i stället endast önska kapacitet och kommer sällan med tekniska önskemål kring funktioner på produkterna. Detta anser gruppen kan kopplas till den ”osynlighet” som tidigare nämnts för separatorerna. Båda produkterna integreras som delar av kundens industriella system men skiljer sig i att lastbilen är en mer identifierbar och lös bit i det färdiga systemet medan separatorn blir en komponent i en större anläggning.

En annan aspekt företagen skiljer sig i enligt empiri är initial kundkontakt. Manager från Separatorföretaget lägger fokus på att företaget arbetar aktivt med att nå ut till kunder vars processer har rum för separatorer att användas. Samarbetsinitiativen hos Lastbilsföretaget beskrivs i kontrast av respondenterna som att det ofta är kunden som tar initial kontakt. Från respondenterna är det inte helt klart till exakt hur stor andel företagen aktivt söker kundkontakt och hur stor är kunden som startar kontakten. Det är att notera att Manager från Separatorföretaget aktivt lyfter företagets proaktiva arbete medan respondenter från Lastbilsföretaget främst talar om att kunden är initierande.

Sammanfattningsvis så har företagets syn på kunden och relation med kunden stor påverkan på dess roll i produktutvecklingen. Företagens syn på kunden och deras produkters roll i kundens verksamhet sätter den grundläggande prioriteringen på robusthet för produkterna. Kundens kontakt med produkten i form av försäljning, användning och samarbetsmöjligheter är avgörande för typen och frekvensen av initiativ för kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen. Företagens kontakt och samarbete med kunden färgas också av den tekniska kunnighet som kunden har kring produkterna, en kunnighet som har kopplingar till produktens plats i kundens verksamhet samt grundläggande egenskaper av produkternas användning.

Hur integreras kunden i produktutvecklingen för B2B marknaden i svenska industriföretag?

Den empiriska studien visar att båda företagen arbetar mycket med CIS. Hur företagen arbetar med detta och till vilken grad det sker skiljer sig mellan de två företagen. Lastbilsföretaget har mer strukturerade metoder för insamlingen av återkoppling. Detta sker genom olika initiativ genom hela produktutvecklingsprocessen för att se till att de fångar upp relevant återkoppling vid varje stadie i produktutvecklingsprocessen. Detta kan kopplas till de olika aktörerna vars återkoppling skiljer sig. Att det finns en tydlig skillnad mellan kund och användare skapar en stor variation på återkoppling som samlas upp samt att det finns fler återkopplingspunkter som måste tas till hänsyn. Lastbilsföretagets arbetar med detta på ett sätt som har likheter med ”Spiral Design” som beskrivet av Cooper (2008) då de genomför rundor med återkoppling i olika steg utmed processen. Ett exempel på detta är fälttesterna där prototyper är i bruk hos en kund i en längre tid för att få återkoppling i en senare del i produktutvecklingsprocessen.

Separatorföretaget till skillnad från Lastbilsföretaget arbetar inte lika strukturellt med insamlingen av återkoppling. Detta kan grundas i att Separatorföretaget har svårare att samla in återkoppling från sina kunder. Detta kan i sin tur delvis orsakas av som tidigare nämnt anonymiteten av produkten. Separatorn har färre interaktionspunkter för kunden och är en del av en större process medan lastbilen har fler interaktionspunkter och då är även synligare för kunden. Utifrån managern på Separatorföretaget beskrivs inte deras produktutvecklingsprocess som kontinuerliga initiativ med kundkontakt under processen utan beskriver ett mer traditionellt arbetssätt. Managern från separatorföretaget nämner hur de ofta pushar ut ny teknologi på marknaden då det oftast finns en brist på kundåterkoppling något som Lastbilsföretaget inte upplever till samma grad.

Gruppen hittar inga fall där företagen i studien ägnar sig åt utveckling med CIC enligt Fangs (2008) beskrivning. Vad gruppen hittar i stället är flera exempel där det sker en väldigt nära CIS arbeten som lätt kan förväxlas med CIC. Ett exempel på detta är pilot program där det skapas ett nära samarbete mellan kunden och Lastbilsföretaget där bland annat information och data delas nästan fritt från kunden till Lastbilsföretaget. Ett annat exempel är när Separatorföretaget når ut till företag som etablerar en ny verksamhet, där skapas det också ett nära samarbete till kunden och är ett tillfälle där Separatorföretaget kan få in data om deras produkter. Dessa nära CIS samarbeten uppnår dock inte definitionen av Fang (2008) då kunderna inte bidrar själva med teknisk utveckling till projektet utan endast fungerar som en källa för återkoppling och information.

En intressant observation som gjordes under denna studie är att även om företagen i denna studie inte arbetat med CIC så arbetar företagen med vissa av sina kunder på ett sätt som kan liknas med en omvänd CIC. Respondenterna beskrev ofta att de har varit med i projekt där de tidigt i kundens process hjälpt kundens verksamhetsutveckling. Detta beskrevs som genom att nära samarbeta med kunden har man tillsammans tagit fram en produkt som är skräddarsydd till kundens behov. Så som Fang (2008) beskriver CIC så liknar denna typ av arbetssätt CIC men att företagen i stället hjälpt kunden utveckla sin produkt/verksamhet. En orsak till att de inte arbetar med CIC kan vara att de arbetar mycket med CIS. Enligt Cui & Wu (2016) så ger det inte nödvändigtvis en förbättring vid arbete med både CIC och CIS i hög grad. Ur empirin framkommer det att det är relativt få kunder som företagen skapar detta nära samarbete med vilket är i enlighet med det som Uno m.fl. (2026) beskriver om att det kan vara skadligt för ett företag att ha många nära kundrelationer då resurserna sprids ut för mycket och inte används effektivt.

Från empirin framkommer ett antal intressanta mönster som ger en insikt i olika typer av produktutveckling. Respondenter från båda företagen beskriver produktutveckling som grovt kan delas in i två grupper. Intern utveckling av förbättrade tekniska egenskaper här kallad teknisk utveckling och utveckling av nya funktioner eller format till produkter här kallad funktionell utveckling. Anledningen att det är av intresse att separera dessa är att ett mönster i hur respondenterna beskriver kundinvolvering beroende på projekten skiljer sig om de beskriver teknisk gentemot funktionell utveckling. Vid funktionell utveckling såsom anpassning av en separator till ny process eller utformning av en lastbil med fler axlar beskrivs en hög nivå av kundinteraktion genom processen med kundens direkta önskemål i fokus. Vid teknisk utveckling beskriver respondenterna mer internt drivna projekt med långsiktigt och kontinuerligt arbete med förbättring av den underliggande teknologin i produkterna. Detta kan kopplas till fenomenet beskrivet av Chang & Taylor (2016) som menar på att hög nivå av kundintegration i produktutveckling inte har en stor effekt på innovationsgraden. Detta fenomen anser gruppen kan tyda på ett behov av att också ha utveckling som inte drivs av direkta kundbehov och interaktion om ett företag önskar ligga i framkanten.

För att koppla tillbaka till forskningsfrågan så finner gruppen att det beror på flera faktorer. En gemensam faktor som framkommit i studien är att om möjligt integreras kunden mycket tidigt i produktutvecklingsprocessen. Hur tidigt kunden integreras i produktutvecklingsprocessen beror delvis på tillgängligheten till återkoppling. Om ett företag har svårt med att få återkoppling på sina produkter så integreras kunden ofta in senare i utvecklingsprocessen. Om ett företag dock har lätt tillgänglighet till återkoppling och flera kanaler som man använder sig av för att få in återkoppling så kan kunden oftast integreras tidigare och kopplas in kontinuerligt genom hela processen. Tillgängligheten till återkoppling beror på interaktionspunkterna för produkten hos kunden och produktens synlighet. Företagen ägnar sig inte åt att arbeta med CIC under sin produktutvecklingsprocess utan arbetar mycket med CIS.

6 SLUTSATS

I slutsatsen presenteras de övergripande slutsatser gruppen har kommit fram till efter analysen. Det ges också förslag på vidare arbete inom områden som gruppen känner skulle vara av intresse.

Denna studie har undersökt hur två större svenska industriföretag arbetar med kunden under sin produktutvecklingsprocess. Avseendet med studien var att få en inblick hur detta arbete utförs och hur skillnader i företagens produkter och kunder påverkar kundens roll under processen. Den befintliga kunskapen inom kundintegrering har fokuserat till större del på B2C marknaden och gruppen fann en avsaknad på undersökningar som fokuserade på de unika aspekterna av B2B produkter. Empirin visar att företagen ser kunden som central under utvecklingsprocessen. Kundens lönsamhet fungerar som riktmärke vid utveckling av nya produkter. Det är därav enligt företagen i studien viktigt att integrera kunden så tidigt som möjligt i processen. Empirin visar även på hur båda företagen inte ägnar sig åt CIC utan arbetar i stället med CIS.

Kundrelationen spelar stor roll för hur kunden integreras i produktutvecklingsprocessen. Synen på kunden och företagets relation till kunden och produkternas roll i kundens verksamhet lägger grunden till prioritering kring produktegenskaperna. I de undersökta företagen är robusthet en av de främsta prioriteringarna för nya produkter med kundenslönsamhet som orsak till prioriteringen. Kundens kontakt med produkten har stor påverkan på hur företaget kommunicerar med kunden och i vilken frekvens som kunden integreras i produktutvecklingsprocessen. Kundkunnigheten och mängden kontaktpunkter med olika aktörer för produkten är avgörande för mängden och typen av tillfällen för återkoppling. För produkter med fler kontaktpunkter med olika aktörer såsom lastbilar med användare och inköpare som ofta är olika är det lämpligt med fler olika tillfällen för återkoppling för att fånga upp tankar från de olika aktörerna som kan vara skilda.

Tidpunkten för då kunden integreras i produktvecklingsprocessen beror till stor del av tillgängligheten till återkoppling. Företag med lättare tillgänglighet till återkoppling integrerar den mer frekvent och i fler steg under produktutvecklingsprocessen. Tillgängligheten beror på interaktionspunkterna för produkten hos kunden samt även produktens synlighet hos kunden.

Resultatet i studien tyder på att det är värdefullt för ledande företag inom en bransch att också utföra produktutveckling som inte direkt utgår från kunden utan är internt driven, något som båda företagen i studien explicit nämner att de arbetar med.

6.1 Fortsatt arbete

Detta arbete undersöker hur två ledande svenska industriföretag arbetar med kunden i produktutvecklingsprocessen samt hur relationen med kunden påverkar och informerar detta arbete. Arbetets avgränsning till två större svenska industriföretag gör att det skulle vara värdefullt att genomföra fortsatt arbete där fler företag undersöks. Detta skulle exempelvis kunna vara mindre företag samt företag i andra branscher. Detta skulle vara intressant att vidare utforska om de mönster som ses hos de undersökta företagen i detta arbete är gemensamma för B2B sektorn som helhet eller stannar i större ledande företag.

Det kan även vara av intresse att utforska olika steg i produktutvecklingsprocessen djupare för att bilda en bättre förståelse av skillnaderna i kundens roll vid olika tidpunkter i utvecklingen.

Litteratur

Barman, L., & Weurlander, M. (2024). Tematisk analys. I *Handbok i kavlitativ analys* (s. 38–54).

Bryman, A., Bell, E., & Harley, B. (2024). *Företagsekonomiska Forskningsmetoder* (4:e uppl.).

Chang, W., & Taylor, S. A. (2016). The Effectiveness of Customer Participation in New Product Development: A Meta-Analysis. *Journal of Marketing*, *80*, 47–64. https://doi.org/10.1509/jm.14.0057

Cocchi, N., Dosi, C., & Vignoli, M. (2024). Stage-Gate Hybridization Beyond Agile: Conceptual Review, Synthesis, and Research Agenda. *IEEE Transactions on Engineering Management*, *71*, 6435–6453. https://doi.org/10.1109/tem.2023.3282269

Cooper, R. (1983). A process model for industrial new product development. *IEEE Transactions on Engineering Management*, *EM-30*, 2–11. https://doi.org/10.1109/tem.1983.6448637

Cooper, R. G. (2008). Perspective: The Stage-Gate® Idea-to-Launch Process—Update, What's New, and NexGen Systems. *Journal of Product Innovation Management*, *25*(3), 213–232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00296.x

Cui, A., & Wu, F. (2016). The Impact of Customer Involvement on New Product Development: Contingent and Substitutive Effects. *Journal of Product Innovation Management*, *34*, 60–80. https://doi.org/10.1111/jpim.12326

Fang, E. (2008). Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market. *Journal of Marketing*, *72*(4), 90–104. https://doi.org/10.1509/jmkg.72.4.90

Hartley, J. L., Zhang, L., Zhang, M., & Liu, D. (2025). Exploring two types of customer involvement in product development: A relational view. *International Journal of Integrated Supply Management*, *18*(1), 27–53. https://doi.org/10.1504/IJISM.2025.147726

Hollyoake, M. (2009). The four pillars: Developing a ‘bonded’ business-to-business customer experience. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, *16*(2), 132–158. https://doi.org/10.1057/dbm.2009.14

Lin, J., Jin, J. L., Wang, L., & Wang, X. (2025). The double-edged sword of customer participation on new product development performance: The contingent roles of relational and environmental factors. *Industry and Innovation*, *32*(3), 339–382. https://doi.org/10.1080/13662716.2024.2384428

Lu, K., Zou, T., & Du, J. (2024). Two forms of customer involvement and new product development performance in the digital context: The moderating role of new product development stage. *Technovation*, *134*, 103023. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2024.103023

Pendergrass, L. (2006). Climbing the commercialization hill the four phase of product development. *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*, *9*(1), 12–21. https://doi.org/10.1109/MIM.2006.1634952

Uno, M., Yamashita, Y., & Fukukawa, K. (2026). Effects of Customer Relationship Termination and Customer Involvement on New Product Development Outcomes in the Business-to-Business Market. *Journal of Relationship Marketing*, *25*(1), 1–27. https://doi.org/10.1080/15332667.2025.2462883

Witell, L., Kowalkowski, C., Perks, H., Raddats, C., Schwabe, M., Benedettini, O., & Burton, J. (2020). Characterizing customer experience management in business markets. *Journal of Business Research*, *116*, 420–430. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.050

BILAGA A: INTERVJUGUIDE

A.1 Intervjuguide

1. Introduktion

- Introducera oss och vad intervjun kommer behandla grovt
- Fråga om inspelning och berätta hur vi kommer hantera data
- Fråga om respondentens roll på företaget och hur länge respondenten har haft rollen
- Fråga om respondentens arbetsuppgifter/innebörd av roll
- Fråga om respondentens tidigare roll/roller

2. Kundrelationer

- Kan du kort beskriva vilka kundgrupper ert företag vänder sig till?
    - Finns det storleksskillnad på dessa grupper?
    - Köper de samma produkter?
- Hur håller ni kontakten med era kunder?
    - Finns det några särskilt långvariga kundrelationer?
    - Hur får ni in återkoppling från kunder?

3. Produktutveckling

- Kan du beskriva kort de stegen som ingår i eran produktutvecklingsprocess?
- Har ni direkt kontakt med kunden någonstans i denna process?
    - Om ja, I vilken utsträckning? Och vilka kunder? Kan du beskriva med exempel? (Inga namn behövs, men typer)
    - Om nej, finns det någon anledning till detta?
- Tar ni in någon återkoppling innan produkten är klar?
    - Om ja, när i processen? Hur används denna? Exempel?
    - Om nej, finns det någon anledning till detta?
    - Vad upplever ni för nackdelar/fördelar med detta?
- Vid utveckling av ny produkt, hur hittar ni behovet hos potentiella kunder? Exempel?
    - Använder ni återkoppling från gamla produkter?
    - Sker detta regelbundet eller vid behov?
- Finns det någon skillnad i processen vid utveckling av produkter för olika kundgrupper? (Om det finns en skillnad i vad kundgrupper köper)

4. Avslut

- Ge respondenten chans att utveckla/lägga till om denne har något som känns relevant till vad som tagits upp.
- Om det framkommer ytterligare frågor, kan vi kontakta er gällande dessa?
- Vill ni att vi skickar ett utkast på det som kommer inkluderas i rapporten för granskning och godkännande?
- Tacka för oss och för en god intervju

TRITA - ITM-EX 2016:193
Stockholm, Sverige 2026
www.kth.se